2026 삼육중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
26문항	26문항 · 100.00점	0문항 · 0.00점	14문항 (61%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값	$\angle C$의 대변은 $\overline{AB}=12$	하	2	④
2	선택형	특수각의 삼각비로 각 구하기	$\sin 45^\circ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	중	3	③
3	선택형	원뿔의 부피 (특수각)	반지름 $=6\sin 30^\circ$, 높이 $=6\cos 30^\circ$	중	3	②
4	선택형	둔각삼각형의 넓이	$S=\dfrac{1}{2}ab\sin(180^\circ-C)$	하	3	③
5	선택형	현의 수직이등분선	$\overline{AM}=\overline{BM}$	하	3	⑤
6	선택형	내접원과 접선의 길이	꼭짓점에서 두 접선의 길이는 같다	하	3	②
7	선택형	원주각과 중심각	중심각 = 원주각 × 2	하	3	⑤
8	선택형	원주각과 삼각비 (외접원의 반지름)	$\overline{BC}=2R\sin A$	중	3	②
9	선택형	종이 접기와 탄젠트	$\overline{BE}=\overline{BF}$ (이등변) 후 수선	상	4	④
10	선택형	삼각비 사이의 관계	$\sin A\div\tan A=\cos A$	중	4	③
11	선택형	겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이	E에서 $\overline{AB}$에 수선 h: $\sqrt{3}h+h=\overline{AB}$	상	4	③
12	선택형	양 끝 각과 높이	$\overline{BH}=h$, $\overline{CH}=\sqrt{3}h$	상	4	②
13	선택형	삼각비의 표 (원뿔)	$\tan x=\dfrac{\text{높이}}{\text{반지름}}$	중	4	①
14	선택형	호의 길이의 비와 내접 삼각형의 넓이	중심각 $150^\circ, 90^\circ, 120^\circ$로 세 삼각형 분할	상	4	⑤
15	선택형	tan 75°를 이용한 변의 길이	$\angle ABC=45^\circ\rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$	최상	4	③
16	선택형	두 변과 끼인각 → 나머지 변 (실생활)	$\overline{OP}=80$, $\overline{OQ}=60$, $\angle POQ=60^\circ$	상	4	④
17	선택형	원의 일부 - 반지름과 활꼴의 넓이	$r^2=(r-2)^2+(2\sqrt{3})^2$	상	4	①
18	선택형	수직인 두 현과 반지름	중심에서 각 현에 내린 수선이 현을 이등분	상	4	⑤
19	선택형	반원의 접선과 사다리꼴	$\overline{CD}=4+10=14$	중	4	①
20	선택형	두 현의 연장선이 이루는 각	$\angle BPD=\angle ADC-\angle BAD$ (외각)	중	4	③
21	선택형	반원의 접선과 각의 이등분선	$\angle ACB=90^\circ$, $\angle ABP=90^\circ$	상	4	③
22	선택형	직각삼각형과 삼각비 (방정식)	$\overline{AD}=\overline{EC}=t$로 놓고 피타고라스	최상	5	②
23	선택형	회전하는 관람차와 탄젠트	8분 → 960° = 2바퀴 + 240°	최상	5	③
24	선택형	직사각형 안의 접하는 두 원	$\overline{DP}=5$로 직사각형 가로를 구한 뒤 중심거리 $=2+r$	최상	5	④
25	선택형	원주각과 삼각비 (현의 길이)	$\overline{BC}=2R\sin\angle BAC$	최상	5	⑤
26	선택형	같은 길이의 현과 원주각	$\angle ADC=2\angle BDC$	최상	5	⑤

단원별 배점

삼각비의 값	1문항 2.0점
특수각의 삼각비로 각 구하기	1문항 3.0점
원뿔의 부피 (특수각)	1문항 3.0점
둔각삼각형의 넓이	1문항 3.0점
현의 수직이등분선	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	5문항 14.0점
중	7문항 25.0점
상	8문항 32.0점
최상	6문항 29.0점

내접원과 접선의 길이		1문항 3.0점
원주각과 중심각		1문항 3.0점
원주각과 삼각비 (외접원의 반지름)		1문항 3.0점
종이 접기와 탄젠트		1문항 4.0점
삼각비 사이의 관계		1문항 4.0점
겹쳐진 두 직각삼각형의 넓이		1문항 4.0점
양 끝 각과 높이		1문항 4.0점
삼각비의 표 (원뿔)		1문항 4.0점
호의 길이의 비와 내접 삼각형의 넓이		1문항 4.0점
tan 75°를 이용한 변의 길이		1문항 4.0점
두 변과 끼인각 → 나머지 변 (실생활)		1문항 4.0점
원의 일부 - 반지름과 활꼴의 넓이		1문항 4.0점
수직인 두 현과 반지름		1문항 4.0점
반원의 접선과 사다리꼴		1문항 4.0점
두 현의 연장선이 이루는 각		1문항 4.0점
반원의 접선과 각의 이등분선		1문항 4.0점
직각삼각형과 삼각비 (방정식)		1문항 5.0점
회전하는 관람차와 탄젠트		1문항 5.0점
직사각형 안의 접하는 두 원		1문항 5.0점
원주각과 삼각비 (현의 길이)		1문항 5.0점
같은 길이의 현과 원주각		1문항 5.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 삼각비 49점, 원의 성질 51점
영남삼육중학교. 객관식 26문항(100점), 2026.10.2. 시행. 휴대폰 촬영본이라 그림은 배경 보정 후 연필 자국을 지웠고, 표시가 심한 24·26번 그림은 matplotlib로 다시 그렸다. 정답지는 없으며 학생 표시는 참고하지 않고 직접 풀었다.
검토 메모 22번: ok (그림의 $\angle DBE = 30^\circ$ 표시를 조건으로 사용)